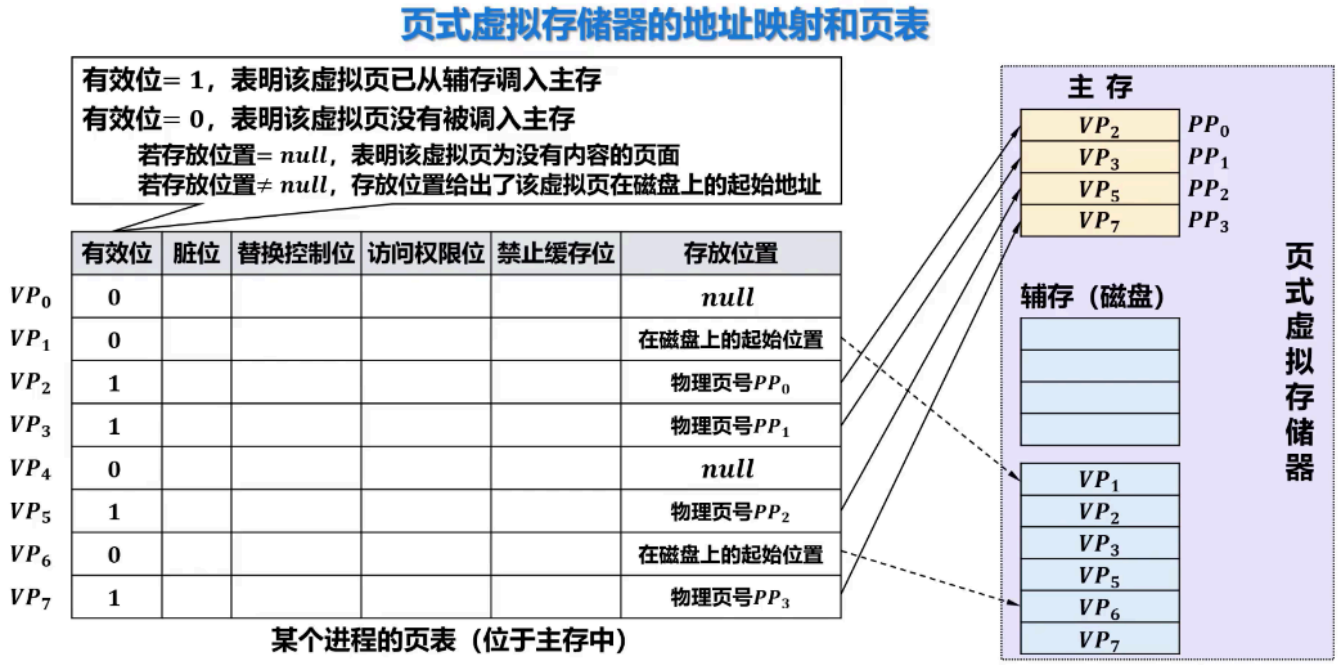
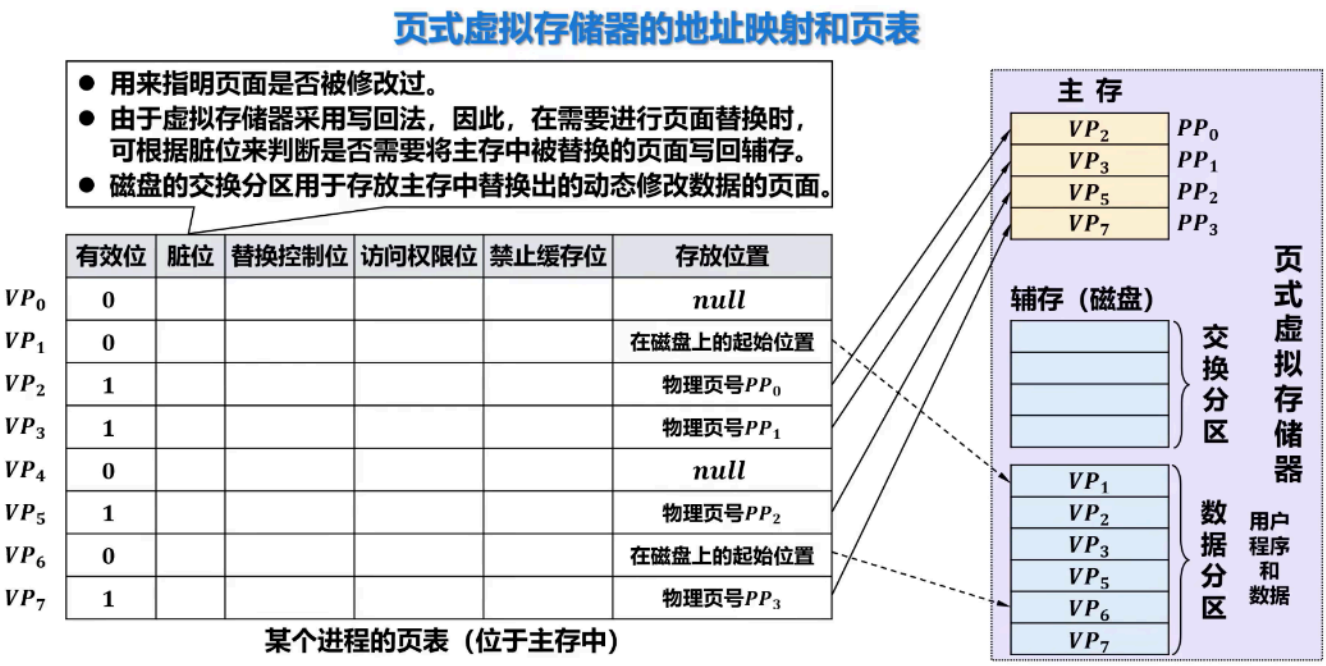
一、页表的结构


页式虚拟存储器的地址映射和页表
有效位= 1，表明该虚拟页已从辅存调入主存
有效位= 0，表明该虚拟页没有被调入主存
若存放位置= null，表明该虚拟页为没有内容的页面
若存放位置≠ null，存放位置给出了该虚拟页在磁盘上的起始地址
有效位 脏位 替换控制位 访问权限位 禁止缓存位 存放位置
VP0 0 null
VP1 0 在磁盘上的起始位置
VP2 1 物理页号PP0
VP3 1 物理页号PP1
VP4 0 null
VP5 1 物理页号PP2
VP6 0 在磁盘上的起始位置
VP7 1 物理页号PP3
某个进程的页表（位于主存中）
主 存
VP2 PP0
VP3 PP1
VP5 PP2
VP7 PP3
辅存（磁盘）
VP1
VP2
VP3
VP5
VP6
VP7
页式虚拟存储器

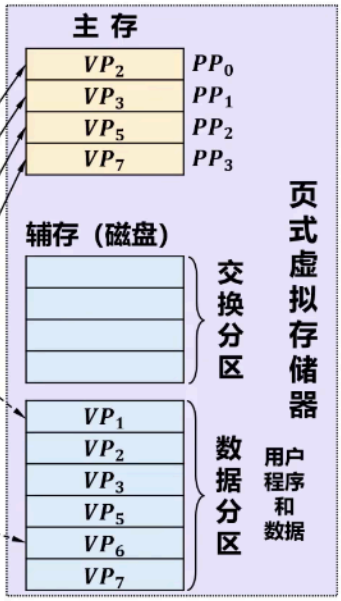

页式虚拟存储器的地址映射和页表
用来指明页面是否被修改过。
由于虚拟存储器采用写回法，因此，在需要进行页面替换时，可根据脏位来判断是否需要将主存中被替换的页面写回辅存。
磁盘的交换分区用于存放主存中替换出的动态修改数据的页面。
有效位 脏位 替换控制位 访问权限位 禁止缓存位 存放位置
VP0 0 null
VP1 0 在磁盘上的起始位置
VP2 1 物理页号PP0
VP3 1 物理页号PP1
VP4 0 null
VP5 1 物理页号PP2
VP6 0 在磁盘上的起始位置
VP7 1 物理页号PP3
某个进程的页表（位于主存中）
主 存
VP2 PP0
VP3 PP1
VP5 PP2
VP7 PP3
辅存（磁盘）
交换分区
VP1
VP2
VP3
VP5
VP6
VP7
数据分区
用户程序和数据
页式虚拟存储器

页式虚拟存储器的地址映射和页表

- 用来指明页面的使用情况，需要配合具体的替换策略来设置：
  - FIFO 位
  - LRU 位

	有效位	脏位	替换控制位	访问权限位	禁止缓存位	存放位置
VP_0	0					$null$
VP_1	0					在磁盘上的起始位置
VP_2	1					物理页号PP_0
VP_3	1					物理页号PP_1
VP_4	0					$null$
VP_5	1					物理页号PP_2
VP_6	0					在磁盘上的起始位置
VP_7	1					物理页号PP_3

某个进程的页表（位于主存中）

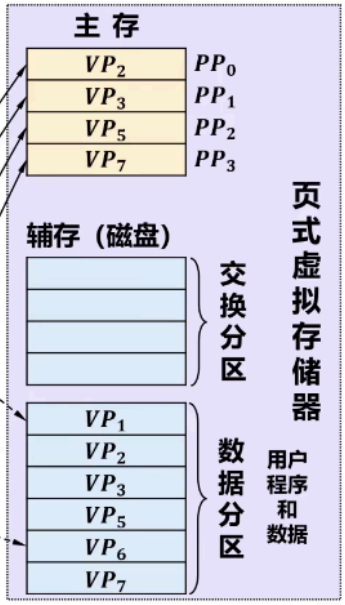


页式虚拟存储器的地址映射和页表

- 用来指明页面的访问权限（用于存储保护）
  - 可读可写
  - 只读
  - 只可执行

	有效位	脏位	替换控制位	访问权限位	禁止缓存位	存放位置
VP_0	0					$null$
VP_1	0					在磁盘上的起始位置
VP_2	1					物理页号PP_0
VP_3	1					物理页号PP_1
VP_4	0					$null$
VP_5	1					物理页号PP_2
VP_6	0					在磁盘上的起始位置
VP_7	1					物理页号PP_3

某个进程的页表（位于主存中）

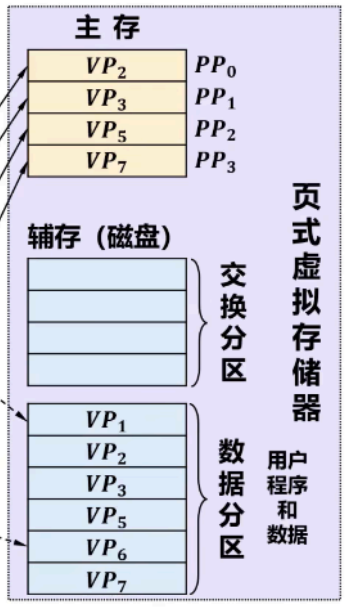


页式虚拟存储器的地址映射和页表

- 用来指明页面是否可以载入cache
- 正确设置该位以确保辅存、主存和cache的数据一致性

	有效位	脏位	替换控制位	访问权限位	禁止缓存位	存放位置
VP_0	0					*null*
VP_1	0					在磁盘上的起始位置
VP_2	1					物理页号PP_0
VP_3	1					物理页号PP_1
VP_4	0					*null*
VP_5	1					物理页号PP_2
VP_6	0					在磁盘上的起始位置
VP_7	1					物理页号PP_3

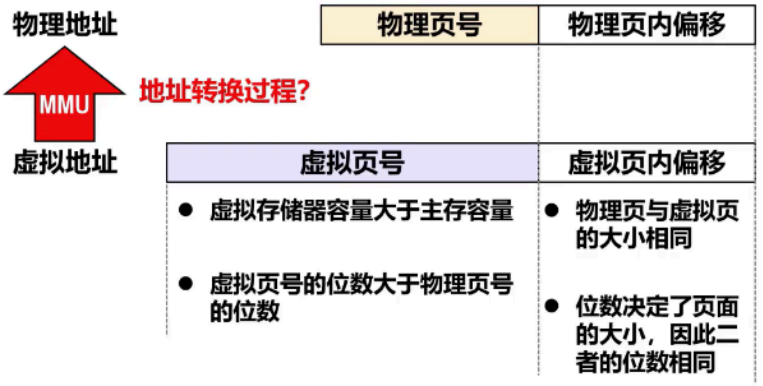
某个进程的页表（位于主存中）

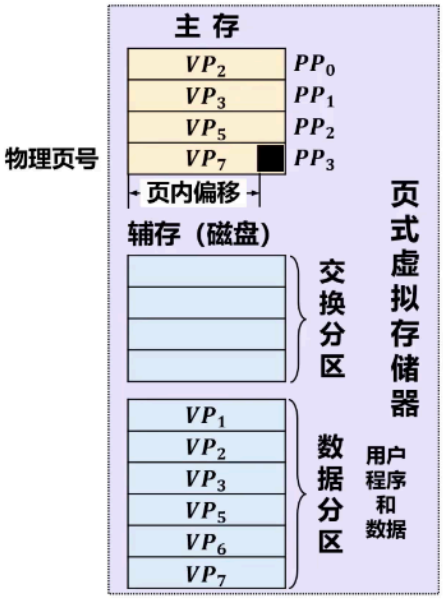


二、虚拟地址与物理地址

页式虚拟存储器的地址映射和页表

- 对于采用虚拟存储器的系统，**指令中给出的地址是虚拟地址**。
- 因此，CPU执行指令时，首先由CPU内部的**MMU将虚拟地址转换为主存的物理地址**，然后才能到主存取指令和数据。

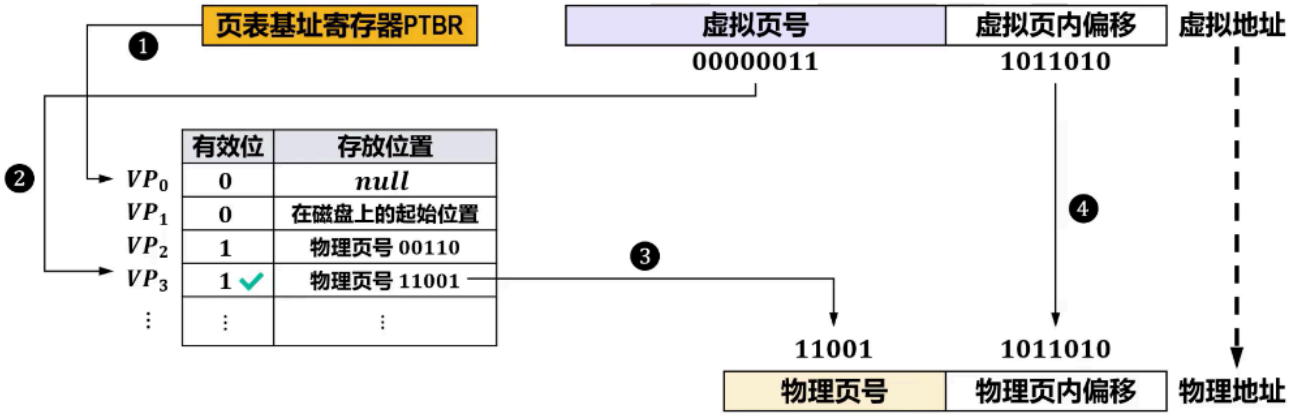




三、虚拟地址和物理地址的转化

页式虚拟存储器的地址映射和页表

- 页表属于进程控制信息，存放在进程地址空间的内核区中。
- 每个进程都有一张常驻于主存的页表，页表基址寄存器PTBR用于记录页表在主存中的首地址。
  - 进行进程切换时，只需要简单地切换PTBR的值，就可以实现页表的快速切换。



四、例题

4.1 例题一

页式虚拟存储器的地址映射和页表

【例题】假设采用容量为$4GB$的页式虚拟存储器，页面大小为$4KB$，主存容量为$16MB$，按字节寻址。试回答以下问题：

1. 物理地址中，物理页号部分占多少位、页内偏移部分占多少位?
2. 虚拟地址中，虚拟页号部分占多少位、页内偏移部分占多少位?
3. 页表中包含有多少个页表项?
4. 若页表如下所示，则虚拟地址$00026120H$和$0408F160H$各自对应的主存物理地址分别是什么?

	有效位	存放位置
⋮	⋮	⋮
VP_{00012H}	0	null
⋮	⋮	⋮
VP_{00026H}	1	036H
⋮	⋮	⋮
VP_{0408FH}	0	***
⋮	⋮	⋮

解析

主存容量为$16MB = 2^4 \cdot 2^{20}B = 2^{24}B$

页式虚拟存储器容量为$4GB = 2^2 \cdot 2^{30}B = 2^{32}B$

页面容量为$4KB = 2^2 \cdot 2^{10}B = 2^{12}B$

按字节编址

物理地址中的页内偏移部分所占位数，与虚拟地址中的页内偏移部分所占位数相同

综上所述，可得以下结果：

物理地址和虚拟地址中页内偏移部分各自占12位

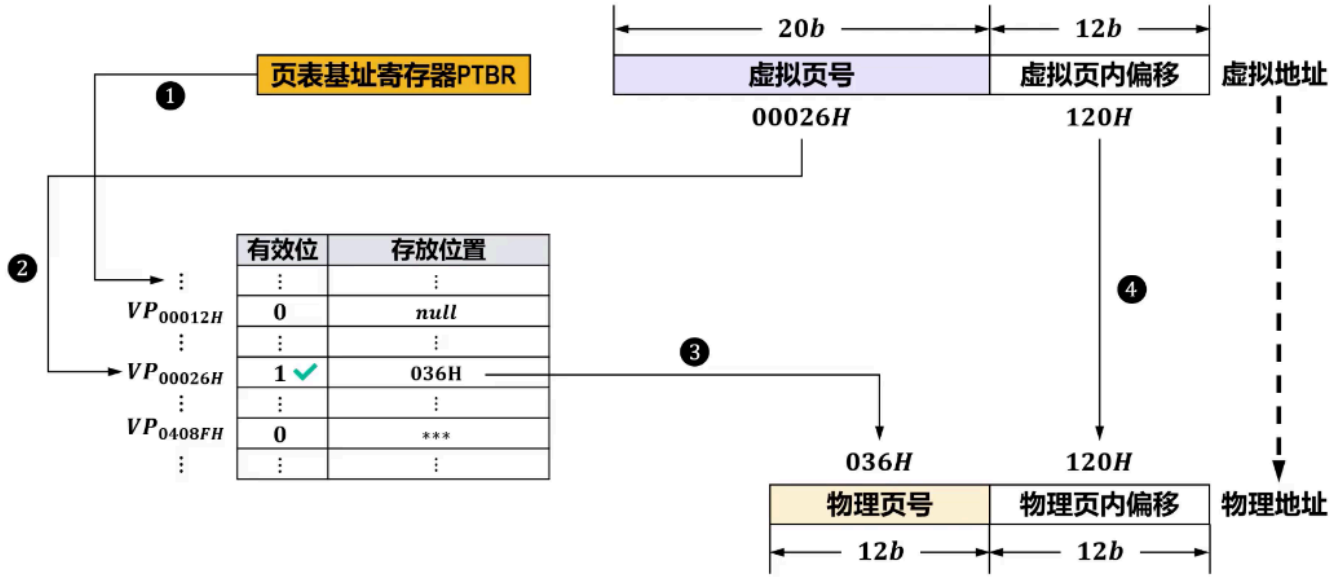
物理地址为24位，其中物理页号部分占12位$(24-12)$

虚拟地址为32位，其中虚拟页号部分占20位$(32-12)$

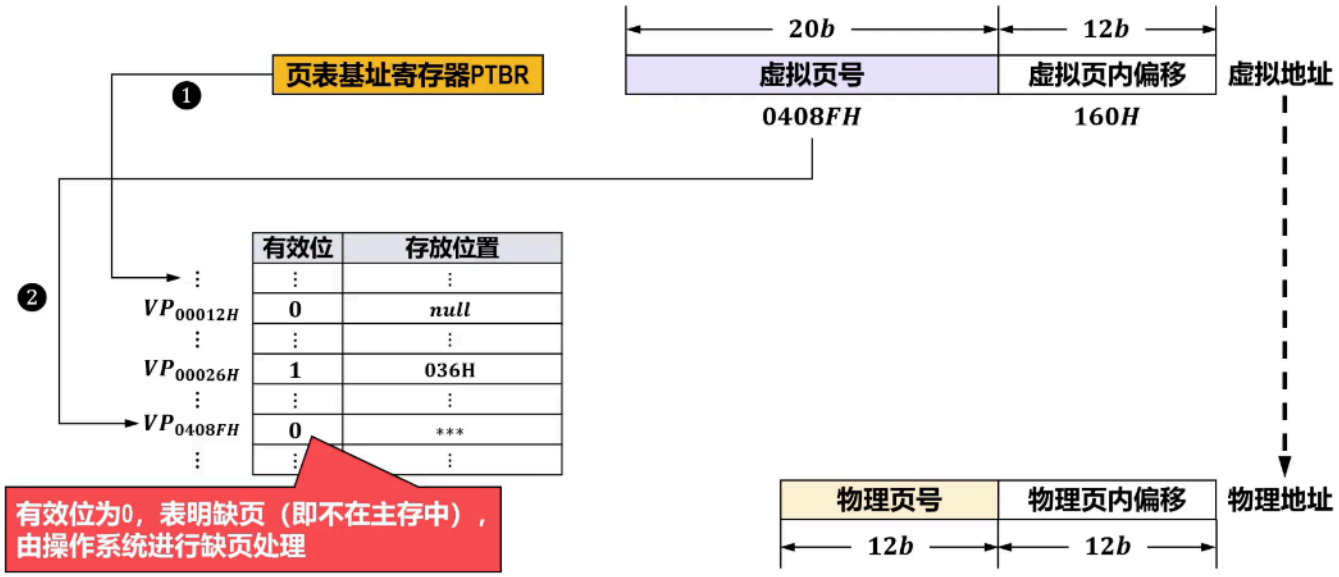
页表中包含的页表项数量为2^{20}项

第四问

若页表如下所示，则虚拟地址 00026120H和0408F160H各自对应的主存物理地址分别是什么?



若页表如下所示，则虚拟地址 00026120H和0408F160H各自对应的主存物理地址分别是什么?



4.2 例题二

【2022年 题15】某计算机主存地址为24位，采用分页虚拟存储管理方式，虚拟地址空间大小为$4GB$，页大小为$4KB$，按字节编址。某进程的页表部分内容如下表所示。

虚页号	实页号（页框号）	存在位（有效位）
82（十进制）	$024H$	0
…	…	…
129	$180H$	1
130	$018H$	1 ✔

当CPU访问虚拟地址$0008\ 2840H$时，虚-实地址转换的结果是（C）。

A. 得到主存地址$02\ 4840H$

B. 得到主存地址$18\ 0840H$

C. 得到主存地址$01\ 8840H$

D. 检测到缺页异常

解析

综上所述，可得以下结果：

物理地址和虚拟地址中页内偏移部分各自占12位

物理地址为24位，其中物理页号部分占12位$(24-12)$

虚拟地址为32位，其中虚拟页号部分占20位$(32-12)$

页表中包含的页表项数量为2^{20}项

